

ICROS 2026 4족 보행 경진 대회

오리엔테이션

2026. 06. 13.

ICROS 2026

QUADRUPED ROBOT CHALLENGE

ICROS 2026 4족보행 로봇경진 대회

2026 제 41회 제어로봇시스템학회 학술대회(ICROS 2026)

2026년 7월 1일(수) ~ 7월 3일(금)

대구 EXCO

목차

- 대회 정보
- 대회 일정
- 대회 장소
- 대회 미션
- 대회 규정



대회 목적

- 기술 발전 촉진
- 산학 협력 강화
- 문제 해결 역량 개발
- 창의성과 협업 증진
- 공공 인식 및 흥미 유발



대회 정보

- ICROS 2026
 - 2026.07.01 - 03
 - 대구 EXCO 서관 (그랜드볼룸)



2026 제41회
제어로봇시스템학회 학술대회
(ICROS 2026)

2026년 7월 1일(수)~4일(토)
대구 EXCO

대회 일정

- 행사 일정



※ 상기 일정 및 세부내용은 상황에 따라 일부 변동될 수 있음

- 홍보 및 모집

모집기간	모집인원	신청 방법
2026. 4. 14.(월)~ 6. 24.(화)	개인 또는 팀 단위 모집 (총 16팀 이내, 팀당 최대 4인) * 신청팀이 많은 경우 서류 심사 진행	ICROS 2026 학회 등록 후 구글폼을 통한 신청 (4족보행 로봇 경진대회 신청서)

대회 일정

- 대회 등록

일정	운영 방법	대상	내용
2026. 4. 14. – 6. 24.	구글 폼 신청	대회 신청자	- 대회 접수

- 참가자 오리엔테이션

일정	운영 방법	대상	내용
2026. 6. 13.(금) 21:00	온라인(ZOOM)	대회 신청자 전원	- 경기 진행 방식 및 세부 일정 등 주요 사항 안내

- 대회

	2026. 7. 1.(수)	2026. 7. 2.(목)	2026. 7. 3.(금)
8:00~9:00	참가 등록	경기 최종 점검	경기 최종 확인
9:00~9:30	개회식 및 안내	안내 사항 전달	안내 사항 전달
9:30~10:30	팀 소개 / 팀별 맵핑 (10분)	팀별 연습	본선
10:30~12:00		예선	
12:00~13:00	팀별 맵핑 및 점심	예선 및 점심	본선 및 점심
13:00~14:00	팀별 연습	예선	본선
14:00~15:00			시상식
15:00~16:00			
16:00~17:00		연습 및 저녁	
17:00~18:00			
18:00~22:00	연습 및 저녁		

※ 상기 일정은 대회 운영 상황에 따라 변동될 수 있음

대회 일정

- 최종 등록 인원
 - 참가 팀 모집 중
- 팀 소개 자료 준비
 - 소속과 팀 소개
 - 대회 전략 소개
 - ppt양식 3 slide



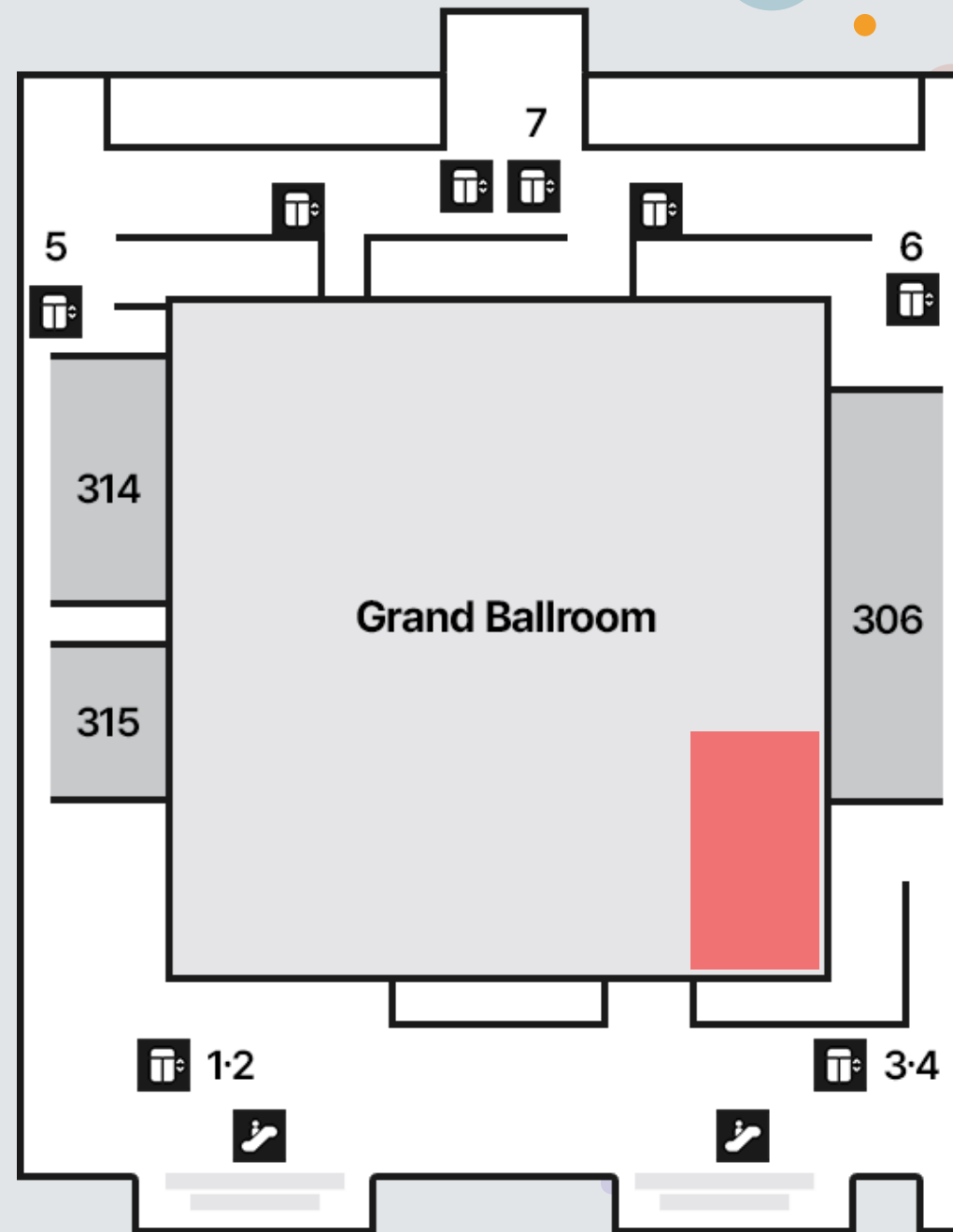
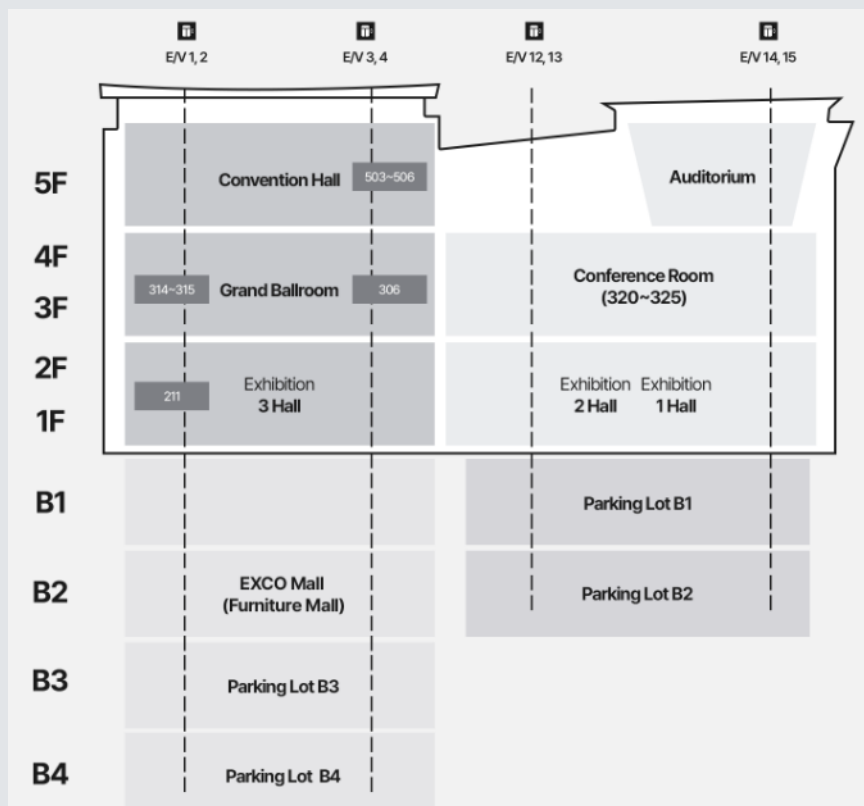
대회 일정

- 대회 참가 조건

- 팀은 팀장 1명과 팀원 다수로 구성되며 팀원 수는 4명을 기본으로 합니다.
 - 4명을 초과하는 경우 운영 측에 문의하여 정합니다.
 - 책상과 의자 수급에 어려움이 있음, 개인 지참 가능
- 각 참가자는 단 하나의 팀에만 소속될 수 있습니다.
- 팀장과 팀원 모두는 ICROS 2026 학회에 등록하여야 합니다.
- 신청팀이 16팀을 초과하는 경우 서류 심사를 통하여 16팀을 선발합니다.

대회 장소

- 대회 장소
 - 그랜드 볼룸(3F) 일부 공간
 - 주차장이 대회장 내에 존재함



대회 미션

- ICROS 2026 4족 보행 로봇 대회 미션 설명
 - Keyword : Dark Factory
- 사람이 없는 공장에서 문제가 발생한다면?
- 공장을 점검하는 로봇
 - 설비의 이상 상태 발생 시
이동 / 감지 / 해결
 - 이상 표현 스택 라이트(Stack Light)

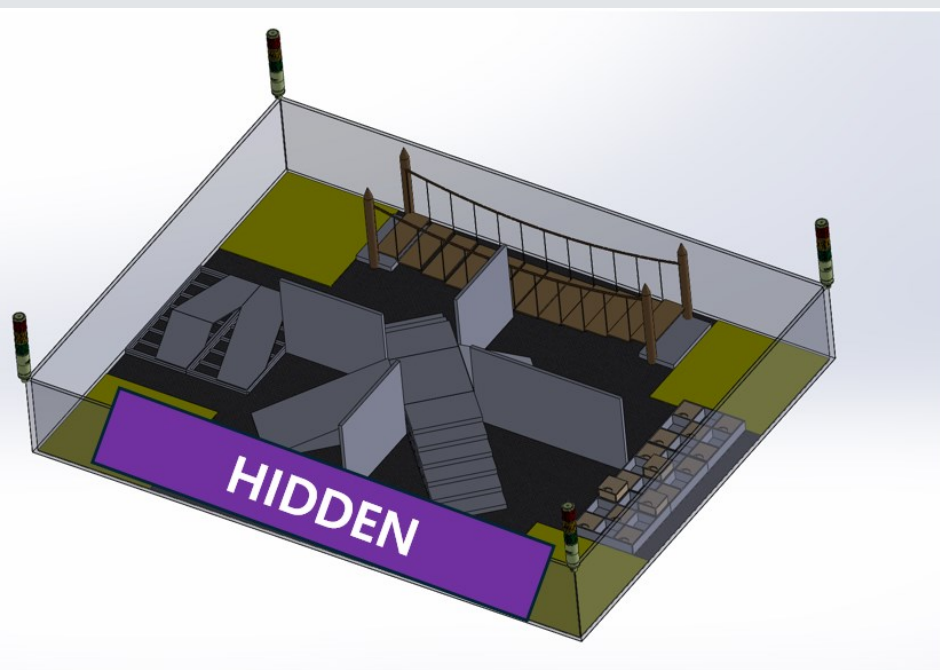
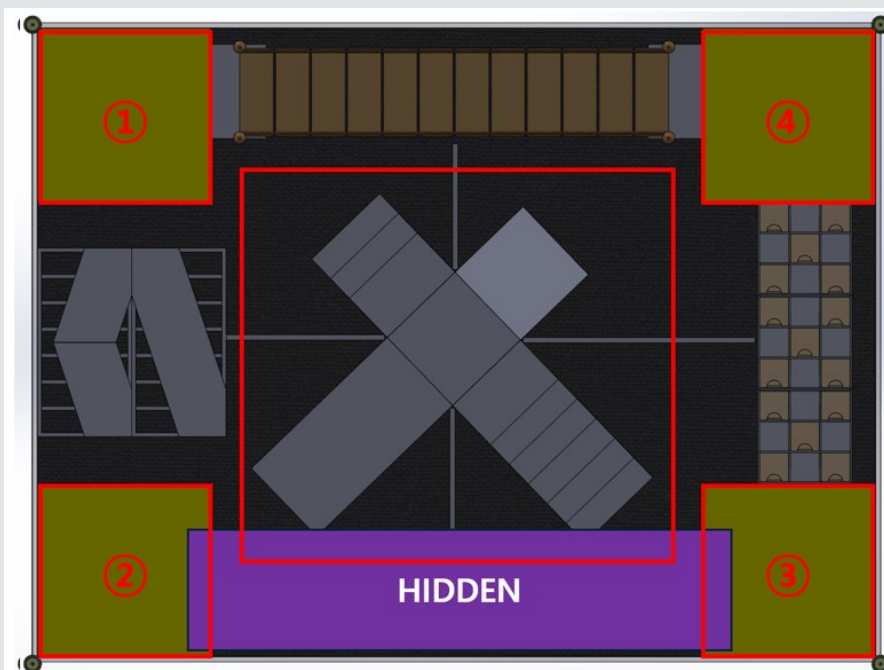


대회 미션

- 경기 시작 시 순서에 따라 구간의 스택 라이트에 불이 들어옴
 - 경고등은 주황색과 붉은색으로 구분됨
 - 시각 정보 : 스택 라이트의 색정보
 - ROS 정보 : Topic message
- 구간 미션을 완료하면 3초 이내에 다음 구간에 대한 미션이 발생함

대회 장소

- 경기장 구성
 - 경기장은 사각형으로, 4개의 미션 구역(①②③④)과 중앙 구역으로 구분됩니다.
 - 각 구역 모서리 벽 위에 산업용 3색 신호등(탑라이트)이 설치 됩니다.

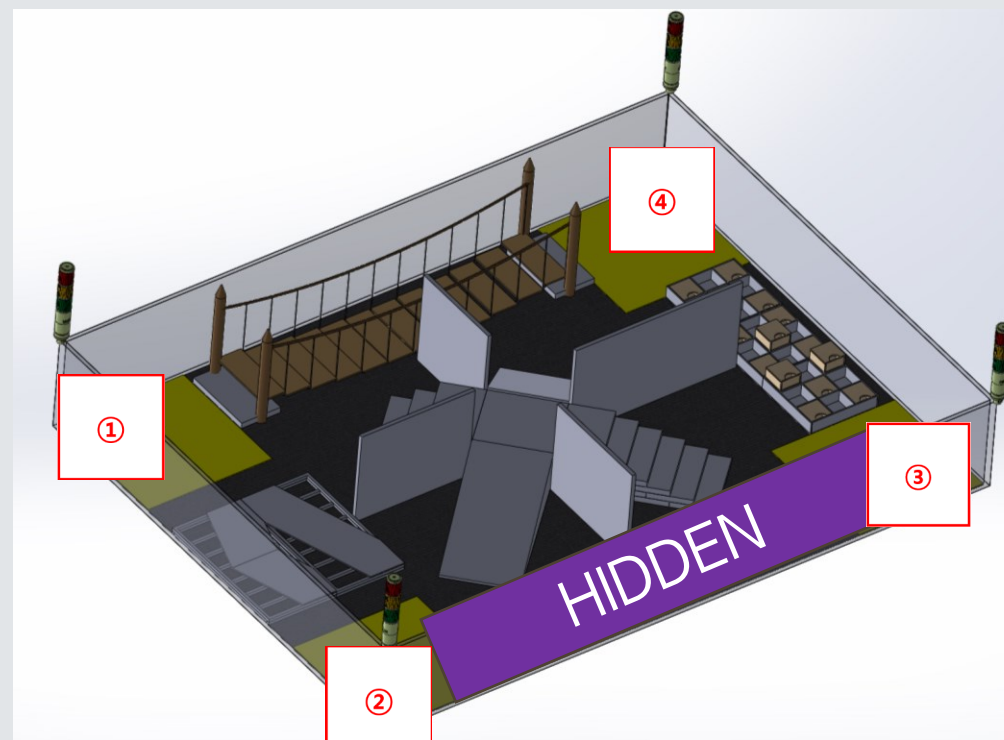


※ 경기장 배치는 달라질 수 있지만 경기장을 구성하는 모듈단위의 크기는 변하지 않습니다.

대회 장소

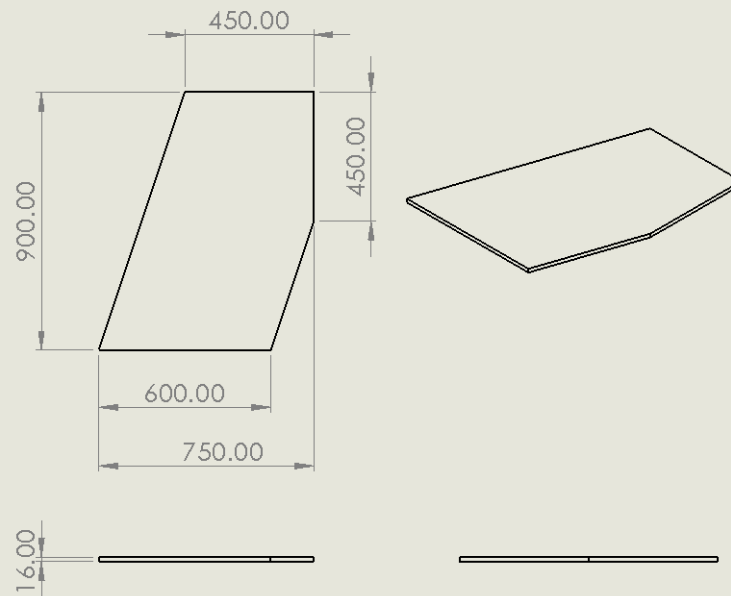
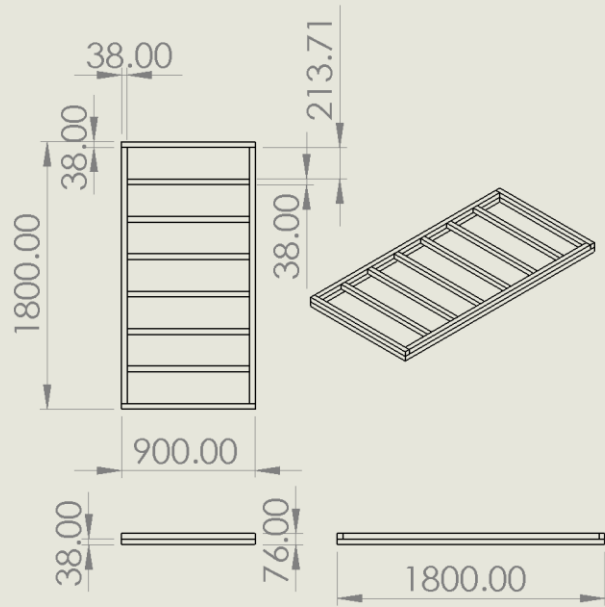
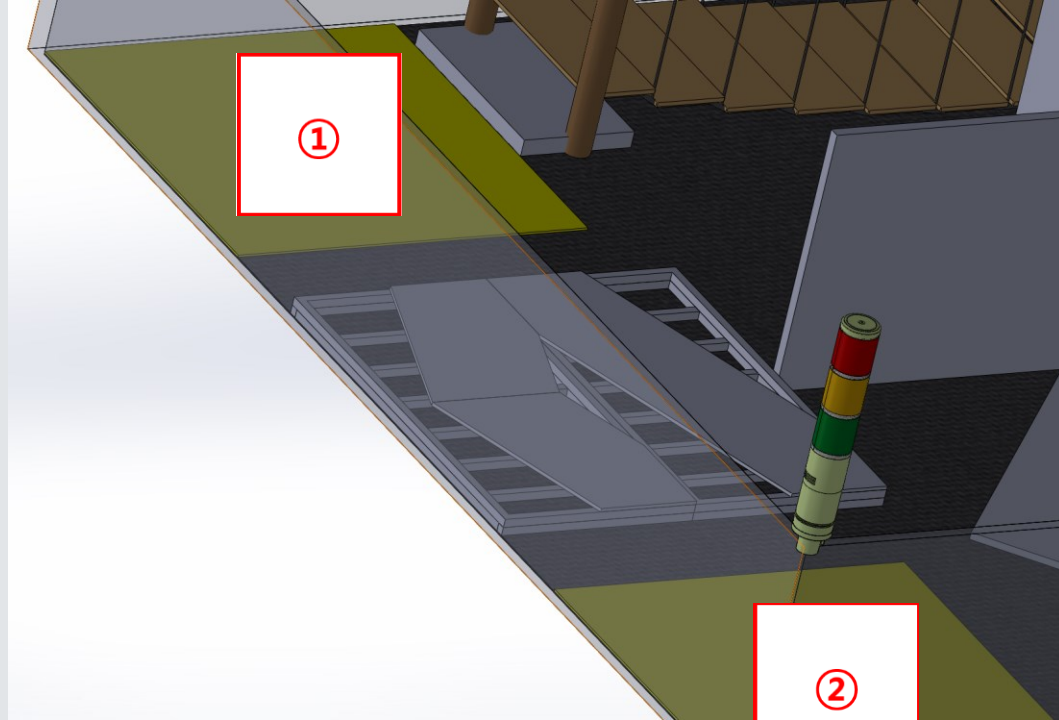
- 경기장 구성

- 경기장 전체는 총 5종류의 장애물 구간과 4개의 미션 구역(①②③④)으로 나뉘어 있습니다.
 - ①↔② 구간
 - ①↔④ 구간
 - ③↔④ 구간
 - ②↔③ 구간 (Hidden)
 - 중앙
- 출발과 도착은 반드시 ①번 구역입니다.
- 경기장 전체는 벽으로 둘러싸여 있습니다.



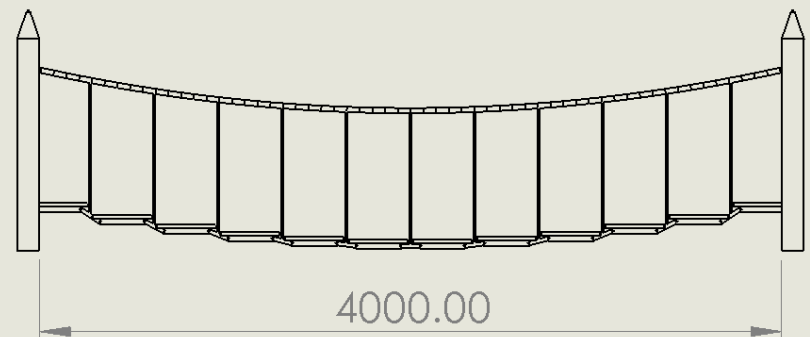
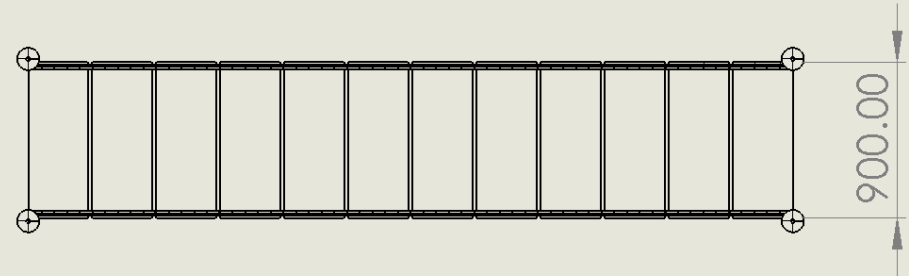
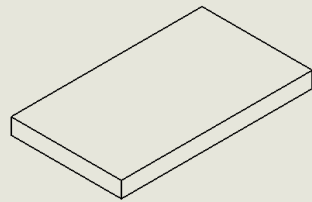
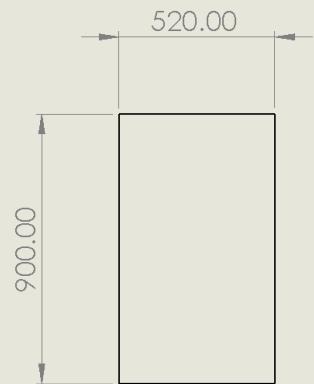
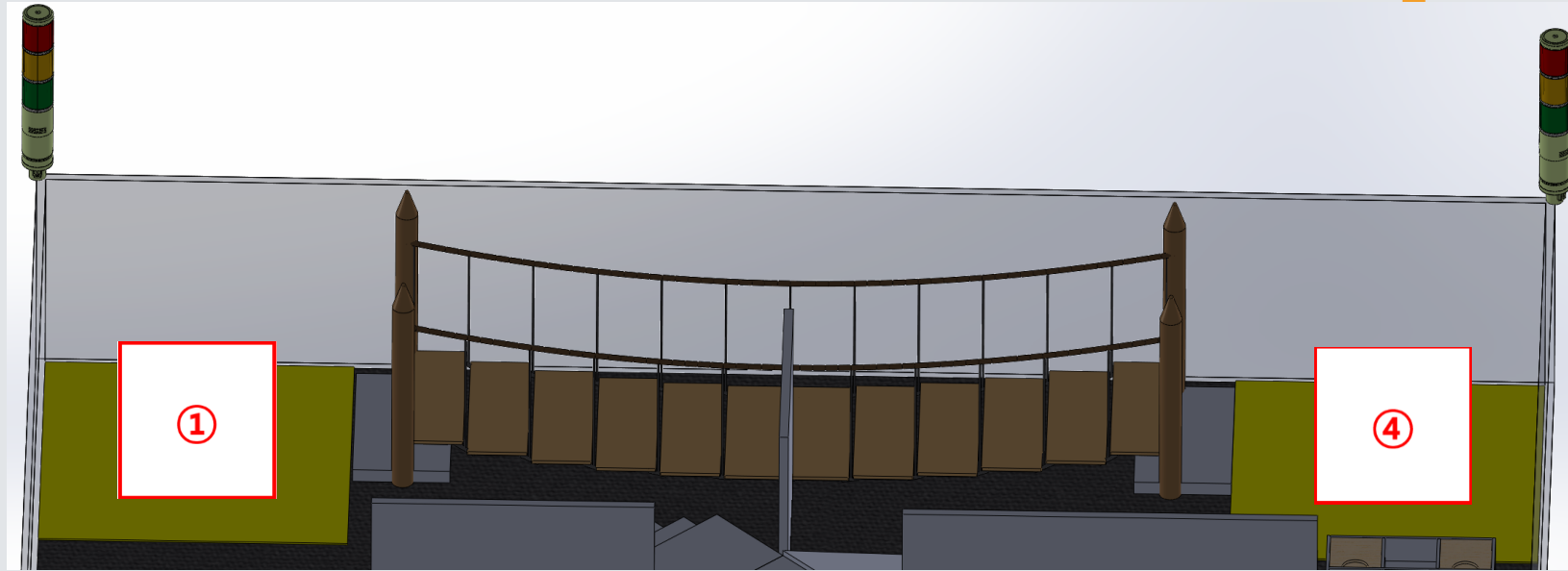
대회 장소

- 경기장 구성
 - ①↔② 구간 설명



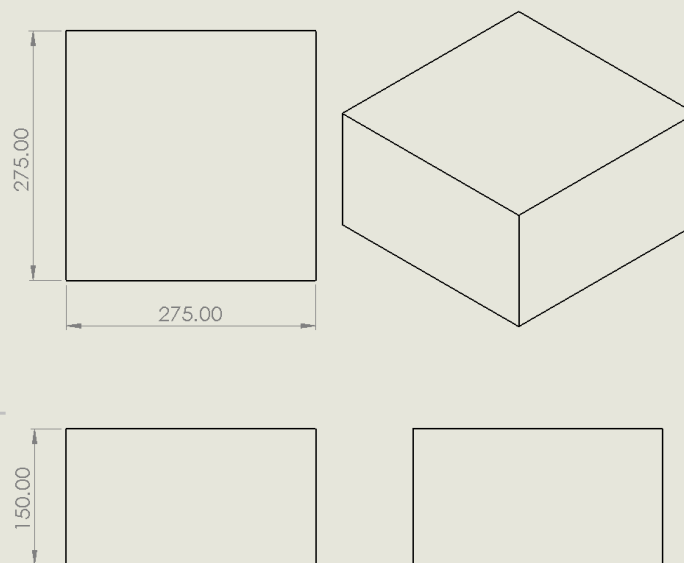
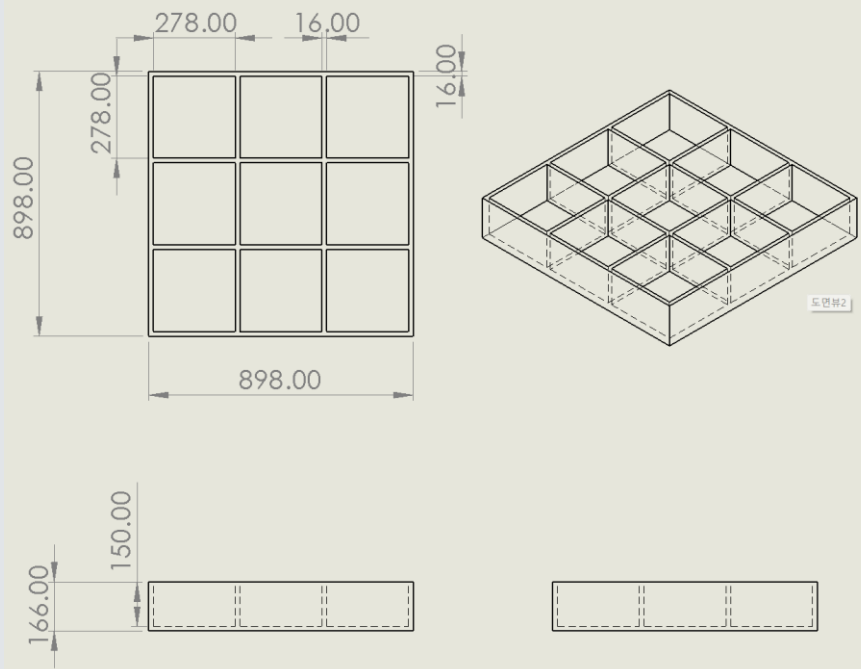
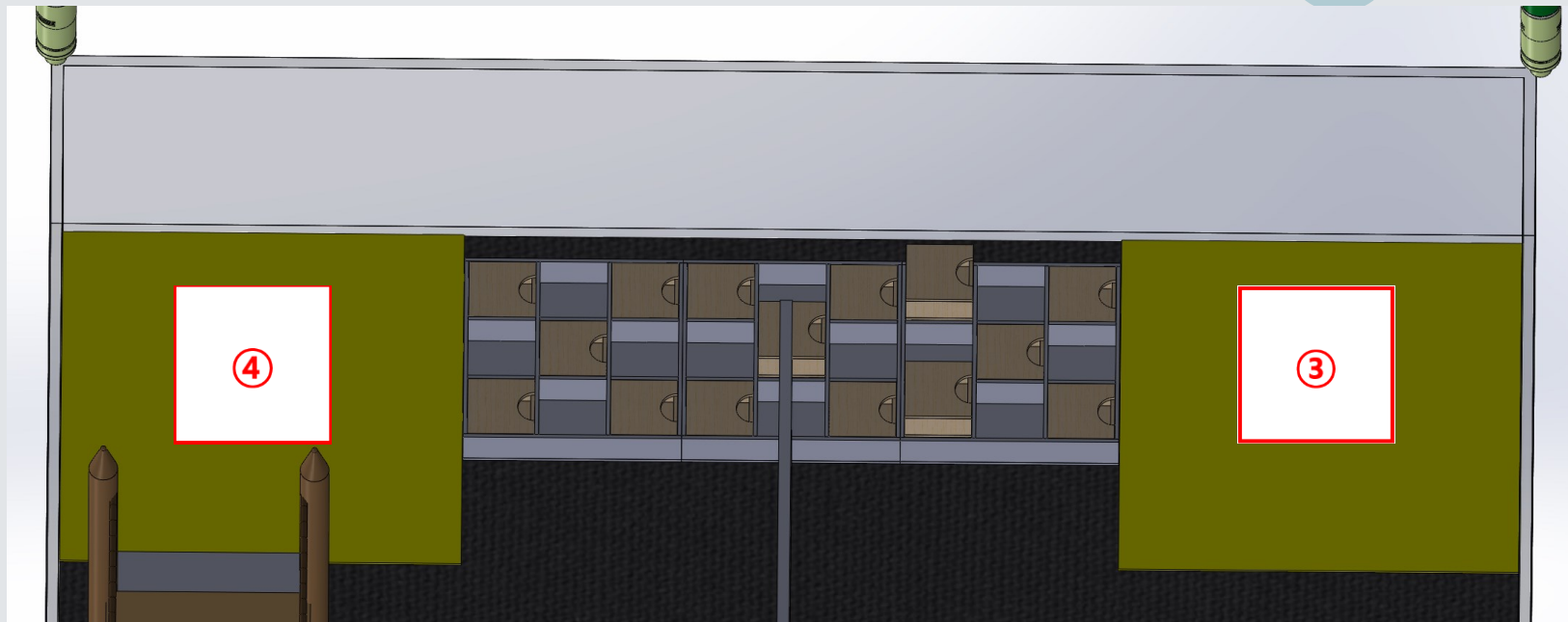
대회 장소

- 경기장 구성
 - ①↔④ 구간



대회 장소

- 경기장 구성
 - ③↔④ 구간



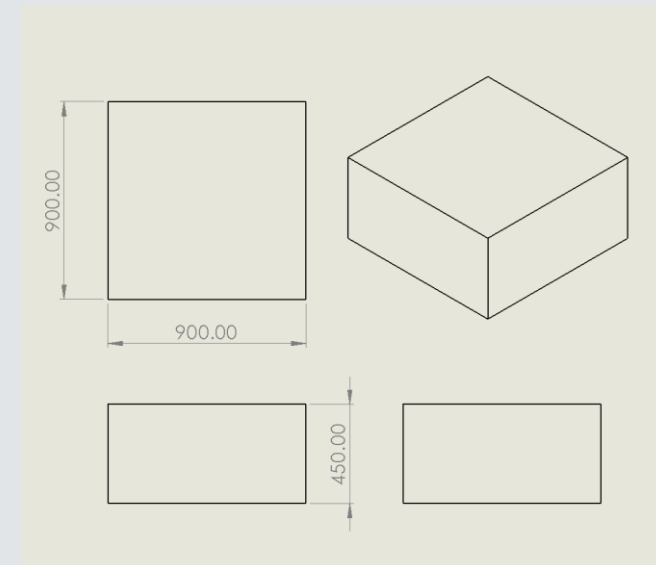
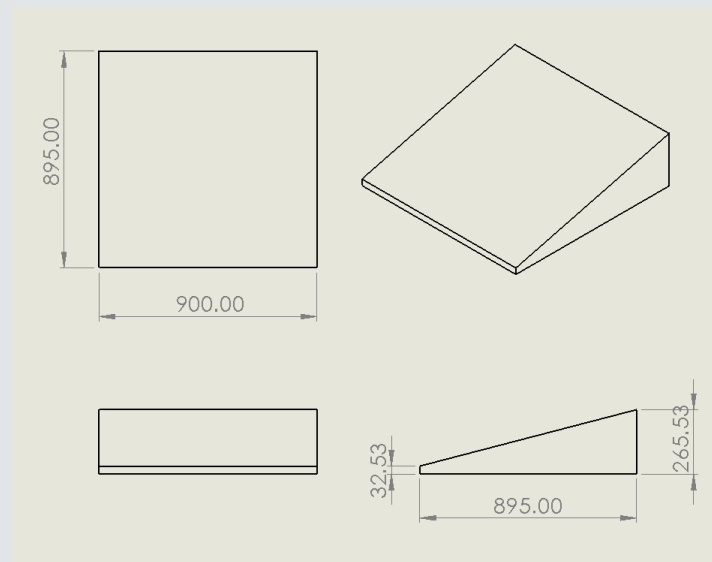
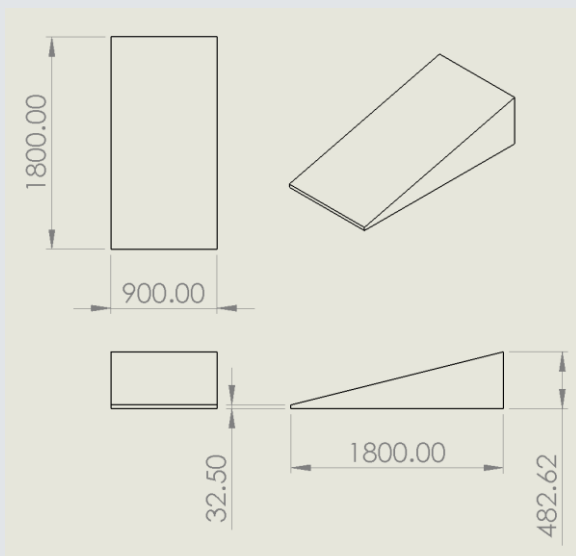
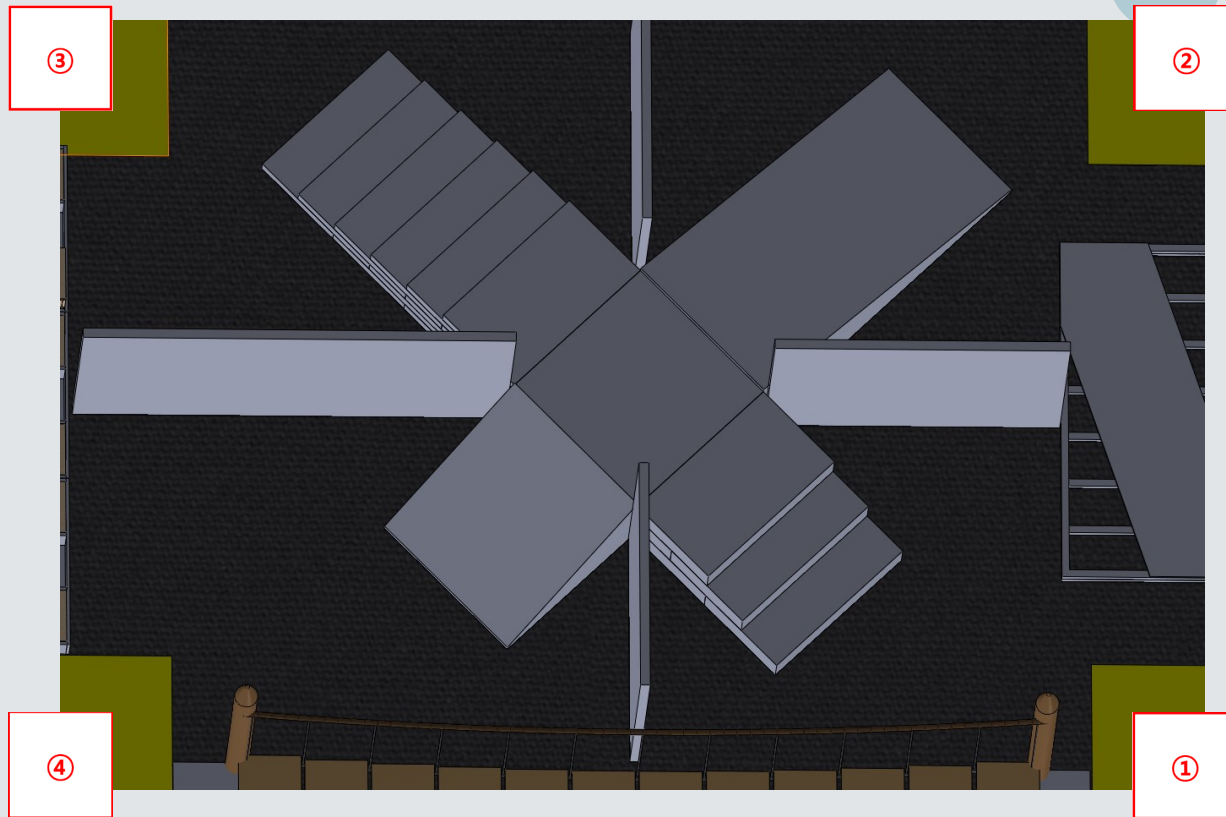
대회 장소

- 경기장 구성
 - ②↔③ 구간

HIDDEN

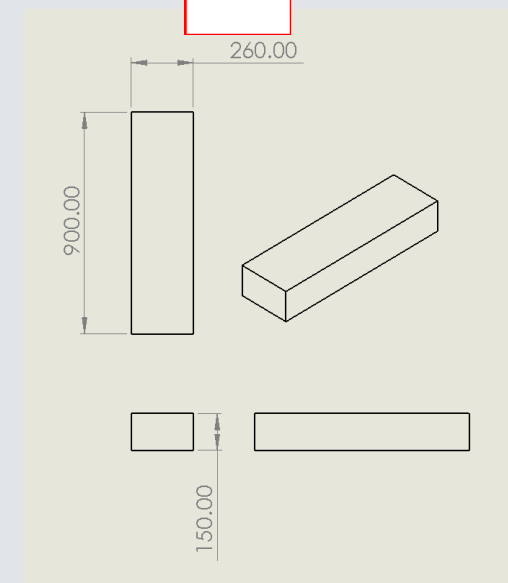
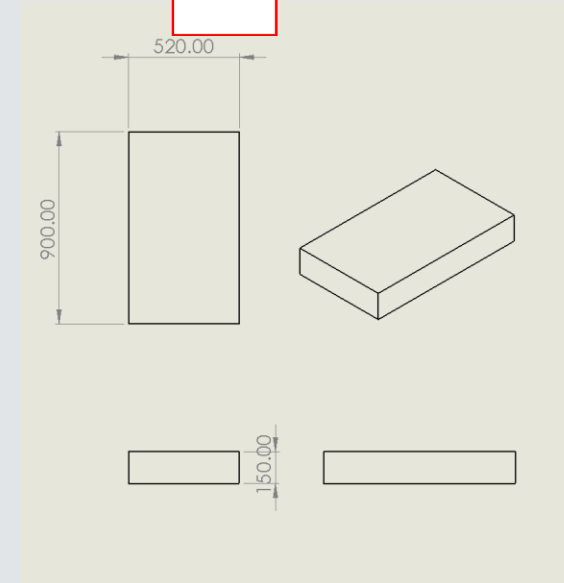
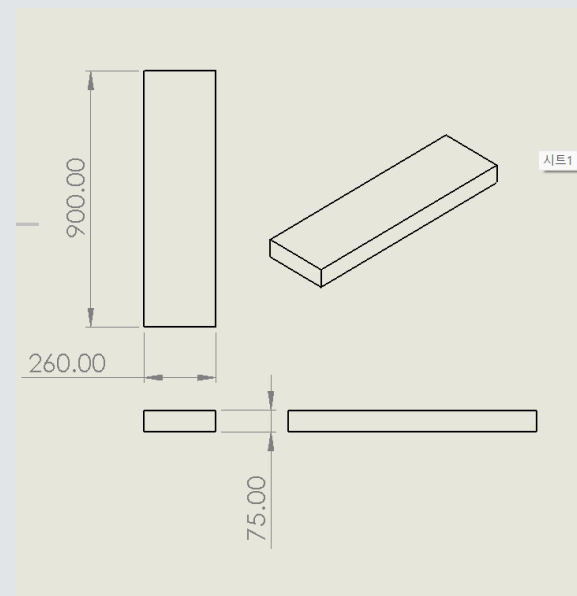
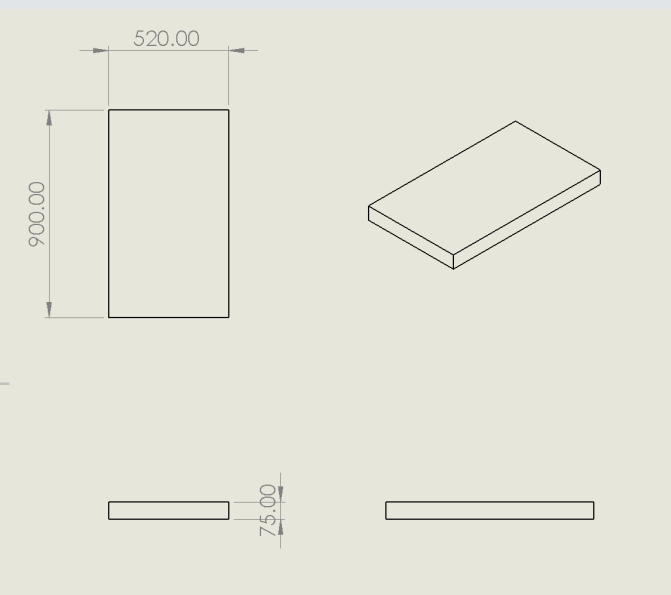
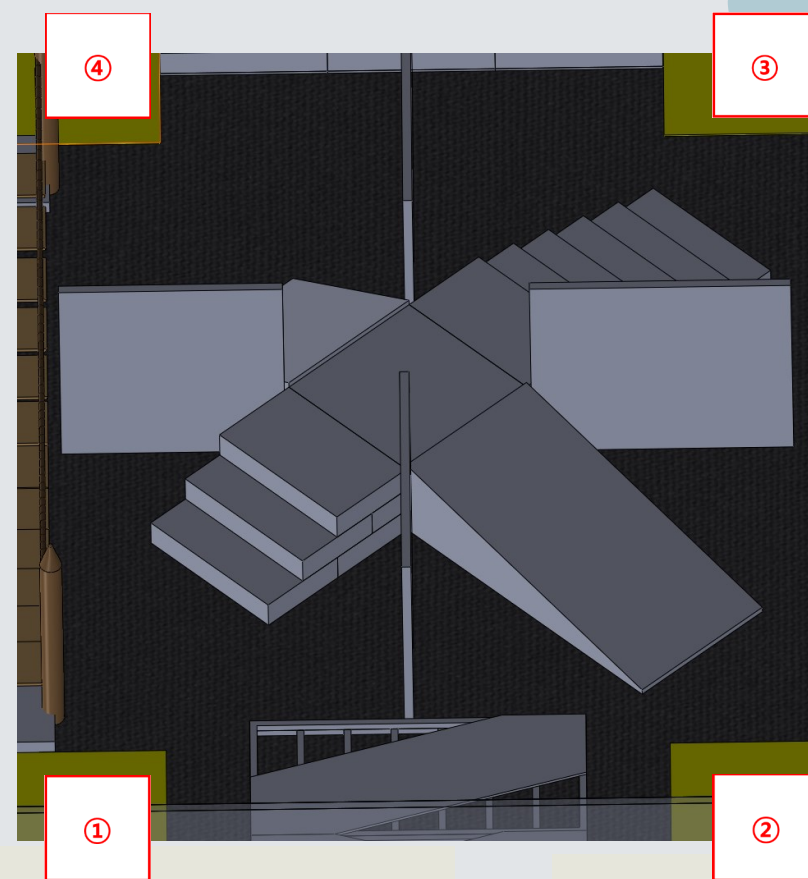
대회 장소

- 경기장 구성
 - 중앙



대회 장소

- 경기장 구성
 - 중앙



점수 규정

- 경기는 팀당 (미션 수 $\times$ 4+5)분으로 제한하며, 제한 시간이 넘어가는 경우 경기가 종료 됨.
- 경기장은 구역이 구분되며, 각 구역은 출발지점이 존재함.
- 로봇은 출발 지점 내에서 시작(방향, 자세의 제한 없음).
- 각 팀은 자율 주행 또는 원격 조종 중 하나를 선택하여 경기를 진행할 수 있음.
 - 자율 주행
 - 로봇은 완전히 자율적으로 동작해야 하며, 온보드 센서 및 컴퓨팅 시스템만 사용해야 합니다.
 - 외부센서 및 원격 제어의 사용은 응급 상황을 제외하고 금지됩니다.(ex: 외부에 고정된 카메라, 무선 조종기)
 - 유선 랜선의 사용은 금지합니다. (문제가 있을 경우 참가팀 내에서 해결해야 함)
 - 원격 조종
 - 운영 측에서 준비된 공간에서 조종자는 팀의 원격 조종 콘솔에 머물러야 하며, 오직 로봇의 온보드 센서에서 획득한 정보만 사용할 수 있습니다.
 - 조종 콘솔에는 최대 2명의 조종자가 들어갈 수 있습니다.
 - 조종 콘솔 외부에서 조종자에게 정보를 제공하는 것은 금지됩니다.

점수 규정

- 구간별 점수 배점은 이동 점수(10점)과 미션 수행(10점)으로 구성됨.
- 구간 내 최소 이동 시간은 없으나, 4분이 경과한 이후에만 다음 구간으로 통과할 수 있음.
 - 통과 횟수의 제한은 없음.
 - 따라서, 모든 구간의 통과도 가능함.
- 자율 주행은 원격 조종의 배점 기준의 2배를 받음

항목	원격 조종 (×1)	자율 주행 (×2)
구간 이동 점수	10점 (×1)	20점 (×2)
구간 미션 점수	10점 (×1)	20점 (×2)
시간 보너스	정수(잔여초 ÷ 10) × 1	정수(잔여초 ÷ 10) × 2
조종자	최대 2명 (콘솔)	없음 (완전 자율)
외부 정보	온보드 센서만 허용	온보드 센서만 허용

점수 규정

[이동 점수]

- 구간을 성공적으로 통과하는 경우 구간에 대한 점수를 받습니다.
 - 완전한 자율 주행을 이용하여 구간을 시작하고 통과하는 경우 기본 구간 점수의 2배를 부여됩니다.
- 구간을 통과하지 못하는 경우는 다음과 같이 정의합니다.
 - 참가자가 재시도를 선언
 - 이동 실패로 간주하며 현재 위치를 기록한 후 구간 시작 위치로 이동합니다.
 - 재시도시 정비시간 2분을 부여합니다. 정비시간 내에 준비되더라도, 정비시간 동안은 시작 할 수 없습니다.
 - 해당 구간의 점수는 마지막으로 내딛는 발 중 가장 먼 발의 위치를 기준으로 산정합니다
 - 경로를 5등분한 구간에 대해 통과한 수에 따라 이동 점수 부여
 - 참가자가 통과를 선언
 - 구간 시작 4분이 경과한 이후에만 가능함
 - 이동 실패로 간주하며 현재 위치를 기록한 후 다음 구간 시작 위치로 이동함
 - 정비시간 중 통과 선언이 가능하며 이때, 정비시간은 즉시 종료되고 다음 구간 시작 위치로 이동함

점수 규정

[미션 점수]

- 구간의 마지막에는 구간별 미션이 존재합니다.
 - 상황에 맞는 로봇 액션을 하는 것으로 구간 영역(1.2m x 1.2m) 내에서 미션을 수행합니다.
 - 예) 2번 구간)주황색이면 왼쪽 벽을 터치 / 붉은색이면 오른쪽 벽을 터치
3번 구간)주황색이면 오른쪽벽의 QR 사진을 찍음 / 붉은색이면 왼쪽벽의 QR 사진을 찍음
 - 상황에 대한 정보는 운영팀에서 ROS2 message로 전달함. (팀별 ROS환경은 사전에 받을 예정)
- 미션 실패 시
 - 참가자가 재시도를 선언
 - 미션 실패로 간주하며 이동 구간을 5등분 한 위치의 4번째 위치로 로봇을 이동함.
 - 재시도시 정비시간 2분을 부여합니다. 정비시간 내에 준비되더라도, 정비시간 동안은 시작 할 수 없음.
 - 재시도를 하더라도 이동 점수에 영향을 주지 않음.
 - 참가자가 통과를 선언
 - 구간 시작 4분이 경과한 이후에만 가능함 (이동시간 포함)
 - 미션 실패로 간주하며 다음 구간 시작 위치로 이동함
 - 정비시간 중 통과 선언이 가능하며 이때, 정비시간은 즉시 종료되고 다음 구간 시작 위치로 이동함

점수 규정

- 예선전

- 각 팀은 예선 대회를 진행하며 순위를 결정함.
- 예선 대회 참가 순서는 **대회 전날 저녁** 각 팀의 대표1명 미팅을 통하여 결정.
- 예선은 본선 대회 참가 순서를 결정하는 대회임.
- 예선 전까지는 예선 대회 공간에서 연습이 가능하며, 공간 사용에 대해서는 운영팀의 안내에 따름.
- 경로 순서가 있는 카드를 뽑으며, 경로 순서를 볼 수 있음.

예시 경로

뽑기 카드	경로 순서	특징
경로 A	① → ② → ④ → ③ → ①	②④ 대각선 포함
경로 B	① → ③ → ② → ④ → ①	①③ + ②④ 대각선 모두 포함
경로 C	① → ③ → ④ → ② → ①	①③ 대각선 포함

점수 규정

- 예선순위 결정

- 예선전은 3번의 미션이 주어짐 [17(12+5)분, 60점(120점)]
- 점수 채점 방식
 - 이동 점수와 미션 점수로 평가함
 - 시간 보너스가 존재함. $[(잔여초) \% 10 (((잔여초) \% 10) * 2)]$
- 완주 시간 측정 방식
 - 로봇의 한 발이 첫 구간의 출발 지점을 벗어나는 경우 **출발**로 정의합니다.
 - 로봇이 마지막 구간의 도착 지점에 한 발을 내딛는 시점을 **도착**으로 정의합니다.
 - **출발**에서 **도착**까지의 시간으로 **완주시간**으로 측정합니다.
 - 마지막 구간에 대해 통과를 선언하는 즉시 경기가 종료됨
- 예선 등수 산정 (점수, 시간)
 - 우선 점수를 기준으로 등수를 정합니다.
 - 동일 점수의 경우 **완주시간**을 기준으로 순위를 부여합니다.

점수 규정

• 본선 전

- 각 팀은 본선 대회를 진행하여 최종 순위를 결정합니다.
- 본선 대회의 참가 순서는 예선을 통해서 결정합니다.
 - 예선전 1등부터 본선의 순서를 정합니다.
 - 대회 운영에 따라 본선 진출 팀이 제한 될 수 있습니다.
- 본선 전까지는 본선 대회 공간에서 연습이 가능하며, 공간 사용에 대해서는 운영팀의 안내에 따릅니다.
- 경로 순서가 있는 카드를 뽑으며, 참가팀은 자신의 경로 순서를 알 수 없음.

예시 경로

뽑기 카드	경로 순서	특징
경로 A	① → ② → ④ → ③ → ①	②④ 대각선 포함
경로 B	① → ③ → ② → ④ → ①	①③ + ②④ 대각선 모두 포함
경로 C	① → ③ → ④ → ② → ①	①③ 대각선 포함

점수 규정

- 본선 순위 결정
 - 본선전은 5번의 미션이 주어짐 [25(20+5)분, 100점(200점)]
 - 점수 채점 방식
 - 예선전과 동일
 - 완주 시간 측정 방식
 - 예선전과 동일
 - 등수 산정 (점수, 시간)
 - 예선전과 동일

점수 규정

- 본선 순위 결정
 - 점수 계산 예시 (조종)

구간	상황	계산	점수
구간 1	완주 + 미션 성공	$10 + 10$	20점
구간 2	4분 초과, 3/5 위치	$6 + 0$	6점
구간 3	완주 + 미션 성공	$10 + 10$	20점
구간 4	완주, 미션 실패	$10 + 0$	10점
구간 5	완주 + 미션 성공	$10 + 10$	20점
시간 보너스	잔여 180초	$189 \div 10 \times 1$	18점
합계			114점

점수 규정

- 본선 순위 결정
 - 점수 계산 예시 (자율)

구간	상황	계산	점수
구간 1	완주 + 미션 성공	$20 + 20$	40점
구간 2	4분 초과, 3/5 위치	$12 + 0$	12점
구간 3	완주 + 미션 성공	$20 + 20$	40점
구간 4	완주, 미션 실패	$20 + 0$	20점
구간 5	완주 + 미션 성공	$20 + 20$	40점
시간 보너스	잔여 180초	$184 \div 10 \times 2$	36점
합계			228점

참가 규정

- 로봇의 기기 검사

- 로봇의 크기

- 동물처럼 네 개의 다리를 사용하여 이동하며, 지형이 복잡하거나 불규칙한 환경에서 안정적으로 이동할 수 있도록 설계된 로봇을 말합니다.
 - 로봇의 크기는 가로 (85cm이하) / 폭 (50cm 이하)를 준수합니다.

- 배터리 조건

- 안전검사를 통과한 개별 배터리만 허용하며, 개별 용량 15000mAh 이하를 사용합니다.

- 센서와 무선 통신 기기

- 사용되는 모든 센서는 로봇에 내장 또는 고정 되어야 합니다.
 - 센서는 로봇의 배터리에서 전원을 공급 받아야 합니다.
 - 무선 공유기 사용이 허용 되며, SSID는 반드시 팀명으로 정합니다.
 - 대회 경기 중에 무선통신기기의 사용이 제한 될 수 있습니다. (예선 및 본선 경기에 방해되지 않아야 함)

참가 규정

- 4족 보행 로봇 대회 규정집
 - [\(2026 규정집 링크\)](#)
 - 홈페이지 대회 규정 페이지
 - [Slack](#)
 - 카메라 허용
 - 연습은 팀별 사용 제한 시간이 있음 (공간 점유 금지)
 - 경기 시 주어진 시간 내 재시도 횟수 제한을 두지 않음

대회 수상

- 대회 수상
 - 1-3등 상장 + 소정의 상금
 - 4-7등 상장

홈페이지 운영

ICROS 2026

QUADRUPEL ROBOT CHALLENGE

ICROS 2026 4족보행 로봇경진 대회

2026 제 41회 제어로봇시스템학회 학술대회(ICROS 2026)

2026년 7월 1일(수) ~ 7월 3일(금)

대구 EXCO



Q/A

- 2박 3일 동안 도전적이고 열정적인 대회가 되도록 힘쓰겠습니다.